

Manual de utilizare

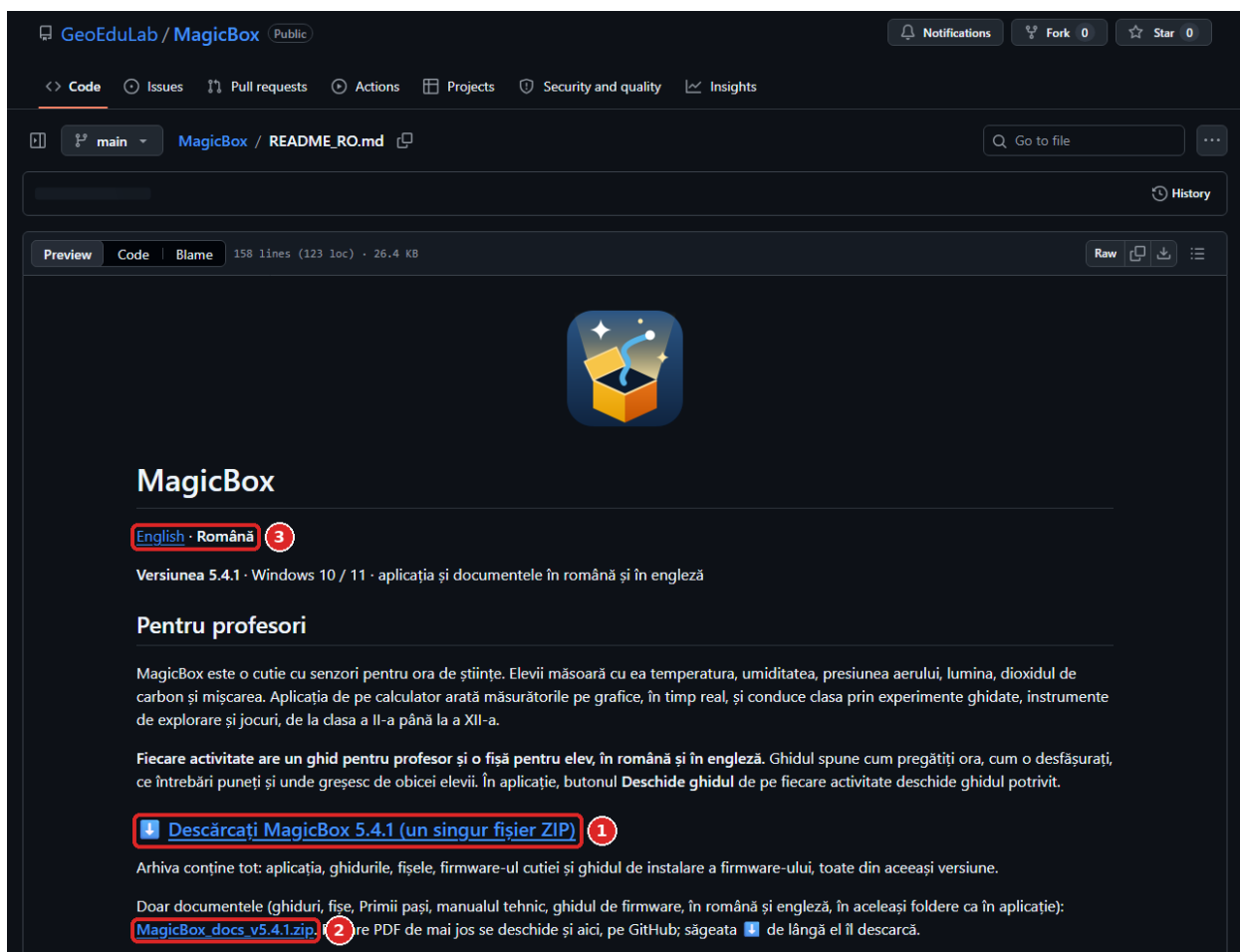
Aplicația ecran cu ecran: fiecare buton, de la descărcare la ultima setare

Nivel: profesori, toate nivelurile • **Timp în clasă:** se citește o dată; țineți-l lângă calculator •
Senzori: orice cutie

Numerele roșii din fiecare imagine corespund tabelului de sub ea. Cum se desfășoară fiecare activitate la clasă scrie în ghidul ei (butonul **Deschide ghidul**, secțiunea 6).

1. Descărcarea aplicației

Aplicația, manualele și firmware-ul cutiei sunt publicate împreună, pe o singură pagină: <https://github.com/GeoEduLab/MagicBox>. Nu trebuie cont GitHub.



Pe ecran	Ce face
1 Descărați MagicBox ... (un singur fișier ZIP)	Tot pachetul, circa 85 MB: aplicația, ghidurile și fișele în ambele limbi, firmware-ul cutiei. Doar asta trebuie descărcat. Nu folosiți butonul verde Code : e pentru programatori.
2 MagicBox_docs_....zip	Doar documentele (17 MB), în aceleași foldere ca în pachet: pentru un stick sau un folder comun. Fiecare PDF de pe pagină se poate citi și pe GitHub (clic pe nume) sau descărca separat (săgeata ↓ de lângă el).
3 English · Română	Aceeași pagină în cealaltă limbă.

Numărul versiunii de pe pagină crește la fiecare lansare; cea mai nouă este mereu sus. Ce s-a schimbat scrie în **CHANGELOG.txt**, în pachet.

2. Instalarea și pornirea

1. Clic dreapta pe ZIP-ul descărcat → **Extract All...** (*Extrageți tot*) și alegeți *Documente* sau un stick. Nu *Program Files* (Windows nu lasă aplicația să-și salveze datele acolo) și nu porniți aplicația direct din ZIP. Țineți tot folderul **MagicBox** împreună.
2. Deschideți folderul și dați dublu clic pe **MagicBox.exe**. Nu trebuie instalat nimic.
3. Dacă apare „*Windows a protejat computerul*”: **Mai multe informații** → **Executare oricum**. Aplicația nu are semnătură comercială; doar asta înseamnă mesajul.
4. Prima dată, Windows întreabă dacă aplicația poate folosi rețeaua: bifați **Rețele private**, apoi **Permiteți accesul**. Altfel cutiile nu se pot conecta prin WiFi.
5. Aplicația pornește **în română**. Pentru engleză: **Setări** → **Limba: English**, apoi închideți și porniți-o din nou (secțiunea 11).

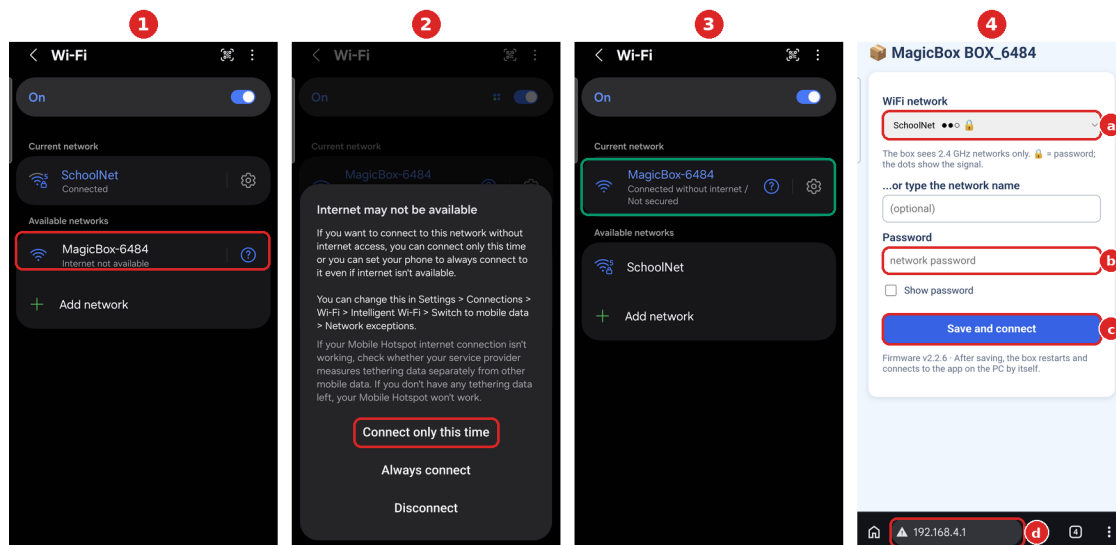
Lângă **MagicBox.exe**: **docs** (toate manualele, **ro** și **en**), **firmware** (programul cutiei și ghidul de încărcare), **logs** (măsurătorile, salvate singure), **exports** și **CHANGELOG.txt**.

3. Conectarea unei cutii

Întâi senzorii. Cutia are trei socluri pentru patru senzori (meteo, lumină, CO₂, mișcare), deci unul rămâne mereu afară. Puneți senzorul de care are nevoie activitatea *cu cutia oprită*: cutia își caută senzorii doar la pornire. Cardul activității spune ce senzor îi trebuie.

Prin USB. Folosiți un cablu *de date* (unele cabluri de încărcat telefonul nu au fire de date). După câteva secunde cutia apare pe pagina **Acasă**. Dacă nu apare în 10 secunde, apăsați **Caută din nou**; dacă tot nu apare, Windows nu are driverul plăcii: instalați o dată **CP210x** (<https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>) sau **CH340** (https://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html).

Prin WiFi (o singură dată pentru fiecare cutie, de pe un telefon):



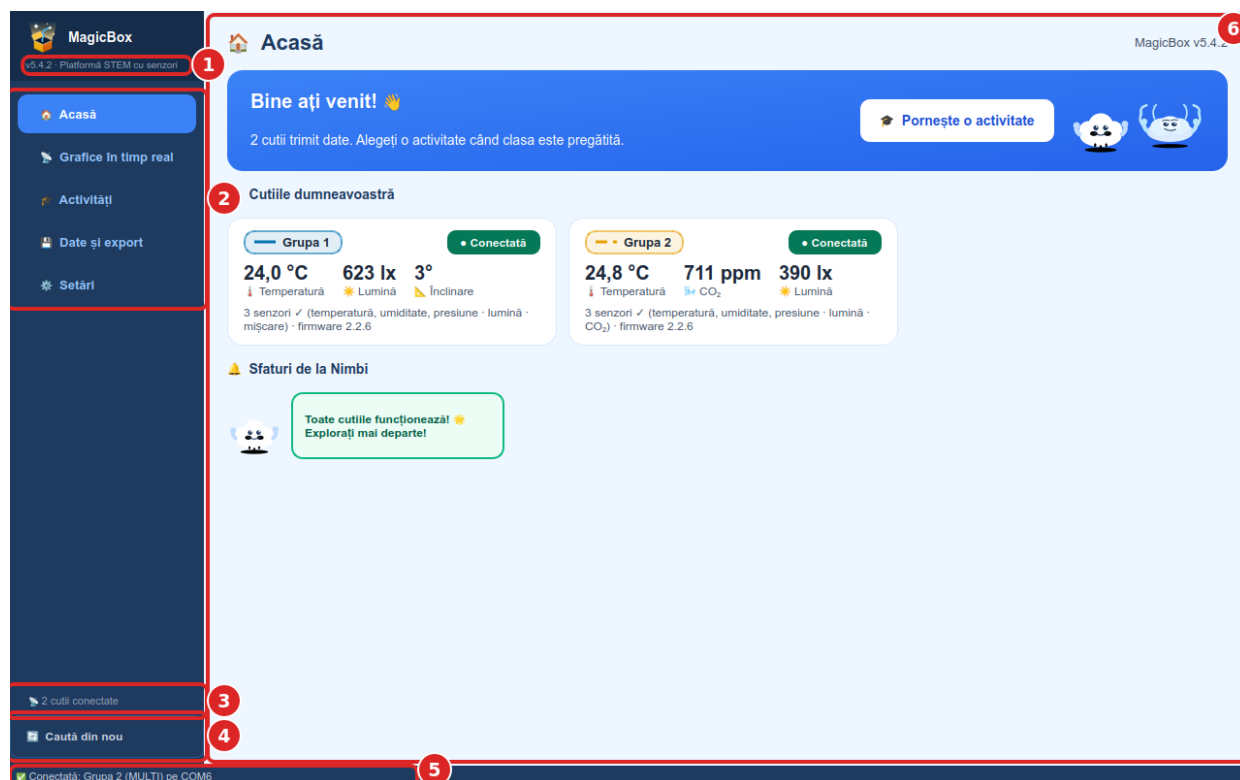
1. Porniți cutia. Prima dată ea face o rețea **MagicBox-XXXX** (XXXX = finalul ID-ului cutiei). Atingeți-o în setările WiFi ale telefonului.
2. Telefonul spune că rețeaua nu are internet: alegeți **Connect only this time** (*Conectare doar de data aceasta*).
3. Telefonul rămâne pe MagicBox-XXXX, „fără internet”: e normal.
4. Pagina de configurare se deschide singură; dacă nu, deschideți 192.168.4.1 în browser (d). Alegeți rețeaua clasei (a), scrieți parola (b), apăsați **Save and connect** (c). Cutia repornește, intră în rețea și apare singură în aplicație.

Cutia vede **doar rețele de 2,4 GHz**. Calculatorul și cutiile trebuie să fie în aceeași rețea; dacă rețeaua școlii nu merge (nume de utilizator și parolă, sau aparate care nu se văd între ele), folosiți hotspotul unui

telefon. Pentru altă rețea: țineți apăsat butonul **BOOT** al cutiei cât o porniți.

CO₂ vine ultimul: senzorul de CO₂ are nevoie de până la un minut după pornire până la prima valoare. Celelalte valori vin imediat.

4. Fereastra principală



Pe ecran

Ce face

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | v5.4.2 · Platformă STEM cu senzori | Versiunea aplicației. Spuneți-o când cereți ajutor. |
| 2 | Acasă, Grafice în timp real, Activități, Date și export, Setări | Cele cinci pagini. Date și export apare doar la nivelurile Cercetător și Profesor (secțiunea 11). |
| 3 | 2 cutii conectate | Câte cutii trimit date acum. |
| 4 | Caută din nou | Caută din nou cutiile pe porturile USB: după ce ați conectat o cutie mai târziu sau după ce ați închis Arduino IDE. Cutiile prin WiFi sunt găsite și fără el. |
| 5 | Bara de stare | Ultimul mesaj de conectare (ce cutie, pe ce port). |
| 6 | Pagina | Pagina aleasă în stânga. |

5. Acasă

Bine ați venit! 🙌

2 cutii trimit date. Alegeți o activitate când clasa este pregătită.

1 Pornește o activitate

Cutiile dumneavoastră

2 Grupa 1 **3** Conectată

4 24,0 °C 623 lx 3°
 ↓ Temperatură ↑ Lumină ↓ Înclinare

5 3 senzori ✓ (temperatură, umiditate, presiune · lumină · mișcare) · firmware 2.2.6

24,8 °C 711 ppm 390 lx
 ↓ Temperatură ↑ CO₂ ↑ Lumină

3 senzori ✓ (temperatură, umiditate, presiune · lumină · CO₂) · firmware 2.2.6

Sfaturi de la Nimbi

6 Toate cutiile funcționează! ✨
 Explorați mai departe!

2 cutii conectate

Caută din nou

Conectată: Grupa 2 (MULTI) pe COM6

Pe ecran

Ce face

1	Pornește o activitate	Duce la pagina Activități .
2	Numele cutiei	Un nume pe care clasa îl recunoaște („Grupa 1”), dat în Setări → Numele cutiilor . Cutia își păstrează culoarea și felul liniei pe fiecare grafic.
3	Conectată / Deconectată	Dacă cutia trimite date acum. <i>Deconectată</i> : verificați cablul USB sau WiFi-ul, apoi apăsați Caută din nou .
4	Ultimele valori	Câte o valoare pentru fiecare senzor pus în cutie: temperatura, CO ₂ , lumina și Înclinare (cât de mult e aplecată cutia față de poziția culcată) pentru senzorul de mișcare. „—” înseamnă că valoarea n-a sosit încă.
5	3 senzori ... · firmware	Ce senzori are cutia și versiunea firmware-ului.
6	Sfaturi de la Nimbi	Sfaturi scurte: o cutie deconectată, aer care trebuie schimbat, o cutie cu firmware vechi.

6. Activități

Pe ecran

Ce face

1	Caută	Găsește activități după titlu, disciplină sau clasă („CO2”, „fizică”, „VII”).
2	Nivelul: Toate, Junior, Explorator, Cercetător	Arată doar activitățile unui nivel de vârstă. Ce activități văd elevii se alege în Setări → Activități vizibile .
3	27 activități afișate	Câte carduri lasă căutarea și filtrul.
4	Cardul unei activități	Titlul și scopul, senzorul care trebuie pus , nivelul, clasele și durata. Cardurile sunt în trei grupe: experimente ghidate, instrumente de explorare, jocuri.
5	Deschide ghidul	Deschide Ghidul profesorului sau Fișa elevului (PDF) pentru acea activitate, în oricare limbă.
6	Pornește	Deschide activitatea în fereastra ei. Dacă nicio cutie nu are senzorul necesar, aplicația spune ce senzor trebuie pus.

Alegerea cutiei. Când mai multe cutii pot rula activitatea, aplicația întreabă care:

Pe ecran

Ce face

1	Cutiile	Fiecare cutie cu numele ei și senzorii pe care îi are. Alegeți una.
2	Pornește	Deschide activitatea pe cutia aleasă.
3	Renunță	Înapoi la activități, fără să deschidă nimic.

7. Un experiment ghidat

Experimentele ghidate duc clasa pas cu pas: o instrucțiune, o măsurătoare, o întrebare, o concluzie. Toate arată așa (aici: Termometrul magic).

Pe ecran	Ce face
1 Cutia	Cutia ale cărei date le folosește pasul. Cu mai multe cutii, alegeți alta aici.
2 Pasul 3 din 6	Unde a ajuns clasa; bara se umple pe măsură ce avansează.
3 Instrucțiunea	Ce e de făcut la acest pas, iar dedesubt Jurnalul de observații , unde elevii scriu ce observă (ajunge în fișierul Excel).
4 Valori și grafice	Măsurătoarea în timp real: valoarea de acum, un cronometru cât se stabilizează senzorul (Am mutat cutia îl repornește) și graficul de la începutul pasului.
5 Înapoi	Pasul anterior.
6 PNG, Excel	Salvează pasul: graficele într-o singură imagine (PNG) sau măsurătorile și jurnalul într-un fișier Excel.
7 Continuă	Pasul următor; eticheta spune ce a făcut clasa (aici „Temperatura camerei notată →”). La ultimul pas scrie Termină și arată rezultatele, cu un buton care deschide folderul cu fișierele salvate.
8 Salvează valoarea	Păstrează valoarea de acum drept rezultat al pasului. Apăsați-l când numărul nu se mai schimbă.
9 ×	Închide experimentul. Măsurătorile rămân salvate în logs.

8. Un instrument de explorare sau un joc

Instrumentele (Stația meteo, Calitatea aerului, Seismologie...) și jocurile (Printre nori, Cutremur!...) nu au pași: arată datele în felul lor. Partea de sus a ferestrei e aceeași (aici: Stația meteo).



Pe ecran	Ce face
1 Schimbă cutia	Arată datele altei cutii.
2 Închide	Închide fereastra.
3 Exportă datele	Salvează măsurătorile acestei sesiuni ca Excel sau CSV: valorile brute (nu linia netezită), cu ora fiecăreia.
4 File	Grafice în timp real , Analiză (numerele calculate din date) și Teorie (știința din spate).
5 Netezire, Pauză, Șterge	Vezi secțiunea 9.
6 Cardurile cu valori	Valoarea de acum a fiecărei mărimi.

9. Grafice în timp real

Toate cutiile deodată, grupate după ce măsoară.



Pe ecran	Ce face
1 Toate, Meteo, Calitatea aerului, Lumină, Accelerometru, Giroscop	Arată toate grupele sau doar una.
2 Netezire: pornită / oprită	Netezirea ascunde tremurul mic al senzorului. Opreți-o ca să vezi fiecare citire brută. Datele salvate sunt mereu cele brute.
3 Pauză / Continuă	Oprește graficul pe loc, ca clasa să-l poată privi. Cutia măsoară în continuare, iar datele se salvează mai departe.
4 Șterge	Pornește graficul din nou de la 0:00. Nu se șterge nimic din ce s-a salvat.

Fiecare cutie are culoarea și felul ei de linie, aceleași pe orice ecran; legenda le numește.

10. Date și export

Ce a salvat aplicația și exportul pentru Excel. Apare la nivelurile Cercetător și Profesor.

The screenshot shows the 'Date și export' (Data and export) section of the MagicBox application. It features a sidebar with navigation options like 'Acasă', 'Grafice în timp real', 'Activități', 'Date și export' (selected), and 'Setări'. The main area displays a summary of data and a table of current sessions. Numbered callouts highlight specific features: 1. 'Reîmprospătează' (Refresh) button; 2. Information about automatic data saving; 3. 'Sesiunea curentă' (Current session) table; 4. 'Excel' export button; 5. 'Dosar' (Folder) button; 6. 'Exportă toate cutiile (Excel)' (Export all boxes (Excel)) button; 7. 'Deschide dosarul' (Open folder) button; 8. 'Fișiere salvate' (Saved files) list.

Cutie	Tip senzor	Înregistrări	Fișier jurnal	Export	Dosar
Grupa 1 (BOX_6484)	MULTI	360	BOX_6484_20260925_184415.csv	↓ Excel	📁 Dosar
Grupa 2 (BOX_A0BF)	MULTI	180	BOX_A0BF_20260925_184415.csv	↓ Excel	📁 Dosar

Fișiere salvate

- BOX_A0BF_20260925_184415.csv (12.4 KB)
- BOX_6484_20260925_184415_imu.csv (9.2 KB)
- BOX_6484_20260925_184415.csv (9.1 KB)

Pe ecran	Ce face
1 Reîmprospătează	Citește din nou lista fișierelor.
2 Unde ajung datele	Datele fiecărei cutii se salvează singure, cât timp e conectată, în folderul logs de lângă aplicație: câte un fișier CSV pentru fiecare cutie (mișcarea într-un fișier separat _imu).
3 Sesiunea curentă	Fiecare cutie: numele, câte înregistrări, fișierul ei.
4 Excel	Exportă cutia într-un registru Excel formatat, cu o foaie care explică coloanele.
5 Dosar	Deschide folderul cu fișierul acelei cutii.
6 Exportă toate cutiile (Excel)	Întreabă unde și scrie un folder al lecției, cu câte un registru pentru fiecare cutie.
7 Deschide dosarul	Deschide folderul logs.
8 Fișiere salvate	Toate fișierele salvate; dublu clic pe unul îl deschide.

Fișierele CSV folosesc virgula ca separator și punctul zecimal, ca să le citească orice program; pentru Excel în română folosiți **Excel** sau **Exportă toate cutiile**, care scriu un registru corect. Nimic nu se șterge fără întrebare (secțiunea 11).

11. Setări

Nivelul de vârstă și activitățile vizibile

Pe ecran

Ce face

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Junior, Explorator, Cercetător, Profesor | Vârsta clasei. Un nivel bifează activitățile recomandate pentru el și stabilește cât arată ecranele (Junior ascunde butoanele avansate ale graficelor). Profesor arată tot. |
| 2 | Activități vizibile | Câte o bifă pentru fiecare activitate: doar cele bifate apar în pagina Activități. |

Numele cutiilor

1 Bifează tot / Înapoi la setul pentru clasă

2 Numele

3 Senzor de mișcare întors

Pe ecran	Ce face
1 Bifează tot / Înapoi la setul pentru clasă	Bifează toate activitățile sau doar pe cele recomandate pentru nivelul ales.
2 Numele	Numele pe care clasa îl vede pe fiecare ecran și în fișierele exportate („Grupa 1”, „Fereastra”).
3 Senzor de mișcare întors	Pentru o cutie cu senzorul de mișcare montat invers: culcată, arată accelerația Z cam -1 g în loc de +1 g. Bifați o dată la acea cutie; apoi fiecare ecran și fișier e corect.

Limba, WiFi și înregistrarea datelor

Limba și afișarea

Limba: **1** Română **2**

☐ Mod proiector (text mai mare pe grafice și linii mai groase)

Pentru băncile din spate. Graficele deschise de acum încolo îl folosesc.

Cutiile prin WiFi

Cutiile din aceeași rețea WiFi cu acest calculator se conectează singure: nu trebuie tastată nicio adresă. Ca să puneți o cutie în rețeaua WiFi a școlii: conectați un telefon sau un laptop la rețeaua proprie a cutiei, MagicBox-XXXX (CutiaMagica-XXXX la firmware mai vechi de 2.2.6), deschideți 192.168.4.1 și introduceți numele și parola rețelei WiFi. Cutia vede doar rețele de 2.4 GHz. Dacă Windows întreabă despre firewall, permiteți accesul pentru MagicBox în rețelele private.

3 Adresa acestui calculator: **192.168.1.23**

Portul TCP: 8765

Înregistrarea datelor

☒ **4** Salvează automat datele fiecărei cutii într-un fișier (recomandat)

Fișierele ajung în dosarul logs de lângă program (sau în Documents\MagicBox\logs când acel dosar nu poate fi scris). Fără această opțiune, datele pot fi totuși exportate din Date și export cât timp aplicația este deschisă.

Păstrează jurnalele (0 = mereu) **5** mereu

Nimic nu se șterge fără întrebare: când există jurnale mai vechi, aplicația întreabă la pornire înainte să le șteargă.

Calibrarea altitudinii

Cutia măsoară presiunea aerului; altitudinea se calculează din ea folosind presiunea de azi la nivelul mării (QNH). Căutați-o la un serviciu meteo local și introduceți-o aici. Sfat: dacă cutia arată -30 m, dar școala este la 70 m, măriți QNH până când valorile coincid.

Presiunea la nivelul mării (QNH) 1013,25 hPa

Pe ecran

Ce face

1	Limba	Română sau English. Se aplică după ce porniți din nou aplicația.
2	Mod proiector	Text mai mare și linii mai groase pe grafice, pentru băncile din spate.
3	Adresa acestui calculator	Doar pentru ajutor tehnic: cutiile prin WiFi găsesc singure calculatorul.
4	Salvează automat datele fiecărei cutii	Pornit din start. Oprit: nu se scrie nimic în logs, dar Date și export poate exporta cât timp aplicația e deschisă.
5	Păstrează jurnalele	După câte zile pot fi șterse fișierele vechi; <i>mereu</i> le păstrează. Aplicația întreabă mereu înainte să șteargă.

Altitudine, despre, avansat

Pe ecran	Ce face
1 Presiunea la nivelul mării, Altitudinea școlii	Cutia calculează altitudinea din presiunea aerului. Introduceți presiunea de azi la nivelul mării (QNH), de la un serviciu meteo, și altitudinea școlii; Stația meteo arată atunci presiunea ca în prognoză.
2 Despre MagicBox	Versiunea și senzorii din fiecare cutie.
3 Avansat	Deschide setările tehnice.
4 Caută din nou porturile USB	La fel ca Caută din nou din stânga.
5 Intervalul de redesenare a graficelor	Cât de des se redesează graficele. Măriți-l pe un calculator lent.
6 Golește jurnalul	Golește jurnalul conexiunilor de dedesubt, primul loc unde vă uitați când o cutie nu se conectează („Senzori raportați: ...”).

12. Când ceva nu merge

Ce vedeți	Ce faceți
Cutia nu apare prin USB	Un cablu de date; driverul CP210x/CH340; închideți Arduino IDE; Caută din nou .
Cutia nu apare prin WiFi	Calculatorul și cutia în aceeași rețea de 2,4 GHz; permisiunea din firewall (Rețele private); hotspotul unui telefon.
Lipsește un senzor de pe cardul cutiei	Oprii cutia, împingeți bine senzorul în soclu, porniți-o.
CO ₂ arată „—”	Așteptați până la un minut după pornirea cutiei.
Activitatea cere un senzor	Cutia nu îl are: oprii, puneți-l, porniți.
Culcată, accelerația Z e cam -1 g	Bifați Senzor de mișcare întors la acea cutie.
Exportul Excel nu se salvează	Fișierul e deschis în Excel: închideți-l.
Aplicația e în engleză	Settings → Language : Română, apoi reporniți.

Mai mult: *Primii pași* (docs\ro\primii_pasi.pdf, două pagini) și *Manualul tehnic* (docs\ro>manual_tehnic.pdf).
 Încărcarea firmware-ului pe o cutie: firmware\FLASHING_GUIDE_RO.pdf.